Industr.IA

Dossiê

Dossiê do caso Camada 0

Kit de formação | Antes do Encontro 1
Prof.: (PREENCHER)

Industr.IA

Dossiê do caso, camada 0

Kit de formação | Antes do Encontro 1

Laboratórios de decisão técnica, Formação 1, Frente C. Leitura obrigatória antes do Encontro 1, junto ao módulo M0 do curso base.

Este documento apresenta a empresa do caso, a operação em que o problema aparece, o pedido que chegou à equipe e os quatro conjuntos de dados disponíveis. Ele não traz análise, não traz indicador do painel da empresa e não traz hipótese de causa. O que a camada 0 entrega é o material para começar o Encontro 1 já na análise.

Cada item deste documento tem um código de proveniência, de C0-01 a C0-12. Sempre que o squad preencher uma célula de instrumento com informação vinda daqui, o código do item entra na célula de justificativa. Célula sem proveniência é devolvida pelo mentor.

C0-01. A empresa

A Aroeira Equipamentos Industriais fabrica compressores de ar de parafuso e secadores de ar comprimido. É fabricante de porte médio, tem fábrica única e atua em todo o território nacional. Além da venda do equipamento, a Aroeira opera assistência técnica própria e administra a garantia contratual de fábrica.

A base instalada relevante para este caso é a linha de compressores de parafuso da série CP, em três potências, CP-40, CP-75 e CP-110. Os equipamentos estão instalados em plantas de clientes industriais de quatro setores: alimentos, transformação de plástico, metalurgia leve e cerâmica.

A empresa, as pessoas, as plantas e os códigos de peça deste caso são fictícios.

C0-02. Atendimento técnico

O cliente abre chamado. A Aroeira gera uma ordem de serviço e desloca um técnico de campo. O técnico registra o atendimento em formulário com quatro conteúdos: a causa, escolhida em lista fechada, um relato curto em texto livre, a lista de peças trocadas e a duração do atendimento em horas.

O mesmo fluxo de ordem de serviço atende manutenção preventiva contratada, inspeção e comissionamento de equipamento novo, além do atendimento corretivo.

C0-03. Telemetria

Parte da base instalada tem módulo de monitoramento. O módulo envia medições agregadas por dia para um concentrador na planta do cliente, e o concentrador envia para a Aroeira. O envio depende da rede do cliente, que é liberada caso a caso.

C0-04. Garantia contratual

A garantia de fábrica cobre componentes por 24 meses a contar da data de início da garantia do equipamento, ou por 16000 horas de operação acumuladas, o que ocorrer primeiro.

O pedido de garantia é aberto a partir de uma ordem de serviço. Quem pleiteia é o cliente, e a abertura do pedido não depende de o equipamento estar dentro da cobertura. A coordenação de garantia analisa cada pedido e registra uma decisão de cobertura total, parcial ou negativa, com o motivo escolhido em lista fechada. O cliente pode contestar a decisão.

C0-05. O pedido da diretoria de serviços

A diretoria de serviços encomendou um projeto e o descreveu assim: um assistente conversacional com IA para os técnicos de campo, capaz de responder em linguagem natural sobre histórico do equipamento, manuais e procedimentos, e capaz de abrir a ordem de serviço e solicitar a peça sem sair da conversa.

A justificativa apresentada pela diretoria tem três partes. O tempo médio de atendimento subiu no painel de serviço da empresa. Entraram recentemente técnicos sem experiência na série CP. Há reincidência de chamados no mesmo equipamento.

Este é o pedido tal como chegou, e não uma delimitação de problema. Delimitar é trabalho do Encontro 1.

Industr.IA

C0-06. Os quatro conjuntos de dados

Os quatro arquivos estão na turma do Classroom do polo.

Arquivo	Conteúdo	Granularidade	Campos	Linhas de dados
`d1_frota.csv`	D1, frota de equipamentos	uma linha por equipamento instalado	9	184
`d2_telemetria.csv`	D2, telemetria diária	uma linha por equipamento e por dia	9	42458
`d3_ordens.csv`	D3, ordens de serviço	uma linha por ordem	9	2122
`d4_garantia.csv`	D4, pedidos de garantia	uma linha por pedido	7	712

Convenções dos quatro arquivos. Separador de campo é a vírgula, com a primeira linha de cada arquivo trazendo os nomes de campo. Datas no formato ano, mês e dia separados por hífen. Números decimais com ponto. Indicadores lógicos como 0 ou 1. Campo vazio é campo sem valor, e cada dicionário abaixo diz em que situação o vazio acontece.

O período coberto por D2 e por D3 é de 2025-09-01 a 2026-08-31.

Industr.IA

C0-07. D1, frota de equipamentos

Campo	Significado	Valores
id_equipamento	identificador do equipamento instalado	texto, no formato EQ seguido de quatro dígitos
modelo	modelo da série CP	CP-40, CP-75, CP-110
ano_instalacao	ano em que o equipamento entrou em operação	inteiro
id_planta	identificador da planta do cliente onde o equipamento está	texto, no formato PL seguido de dois dígitos
setor	setor industrial da planta	alimentos, plastico, metalurgia_leve, ceramica
classe_ambiente	classe da planta quanto à concentração de particulado no ambiente	particulado_baixo, particulado_medio, particulado_alto
tem_telemetria	presença de módulo de monitoramento no equipamento	1 com módulo, 0 sem módulo
tipo_contrato	contrato de serviço vigente	preventivo_mensal, preventivo_trimestral, sob_demanda
data_inicio_garantia	data de início da garantia contratual do equipamento	data

O ano em ano_instalacao coincide com o ano de data_inicio_garantia em todos os equipamentos.

Equipamento com tem_telemetria igual a 0 não tem nenhuma linha em D2.

Industr.IA

C0-08. D2, telemetria diária

Cada linha traz as medições de um equipamento em um dia, já agregadas no concentrador da planta.

Campo	Significado	Valores
`id_equipamento`	equipamento a que a linha se refere, presente em D1	texto
`data`	dia da medição	data
`horas_operacao`	horas em operação no dia	decimal
`ciclo_trabalho_medio`	ciclo de trabalho médio do dia, como fração da capacidade	decimal entre 0 e 1
`pressao_descarga_media`	pressão média de descarga no dia, em bar	decimal
`temp_descarga_media`	temperatura média de descarga no dia, em grau Celsius	decimal
`temp_descarga_maxima`	temperatura máxima de descarga no dia, em grau Celsius	decimal, nunca menor que `temp_descarga_media` na mesma linha
`contagem_partidas`	número de partidas do equipamento no dia	inteiro
`transmissao_incompleta`	indicador de dia com transmissão incompleta	1 transmissão incompleta, 0 transmissão completa

Duas situações diferentes produzem menos medição em D2, e confundir uma com a outra leva a conclusão errada.

A primeira é o dia com transmissão incompleta. A linha do dia existe, `transmissao_incompleta` vem com 1, e os seis campos de medição vêm vazios. A ausência de medição está declarada na própria linha, e não é linha faltante no arquivo. Toda linha com o indicador ligado tem os seis campos de medição vazios, e nenhuma linha com o indicador desligado tem campo de medição vazio.

A segunda é a série curta. Um equipamento com módulo tem linha em D2 desde o momento em que passou a transmitir, e não desde o início do período. Equipamento instalado dentro do período tem série mais curta por esse motivo, sem que nenhum dia seja de transmissão incompleta. A série mais curta entre os equipamentos com módulo tem 11 dias, e a mais longa tem 365 dias.

Industr.IA

C0-09. D3, ordens de serviço

Campo	Significado	Valores
id_ordem	identificador da ordem de serviço	texto, no formato OS seguido de seis dígitos
id_equipamento	equipamento atendido, presente em D1	texto
data_abertura	data de abertura da ordem	data
tipo_ordem	natureza do atendimento	corretiva, preventiva, inspecao, comissionamento
causa_registrada	causa escolhida pelo técnico em lista fechada	dez valores, listados abaixo
duracao_horas	duração do atendimento em horas	decimal
pecas_trocadas	códigos das peças trocadas no atendimento	lista separada por ponto e vírgula, podendo ser vazia
relato_tecnico	relato curto do técnico em texto livre	texto de uma a três frases
id_tecnico	técnico que executou o atendimento	texto, no formato TEC seguido de dois dígitos

Os dez valores de causa_registrada: causa_nao_identificada, contaminacao_particulado, corretiva_geral, desgaste_natural, falha_eletrica, falha_valvula_admissao, falha_vedacao, instalacao, manutencao_programada, vazamento_oleo.

O campo pecas_trocadas traz um código, vários códigos separados por ponto e vírgula, ou nenhum código. O vazio aparece em ordens de inspeção, de comissionamento e de manutenção preventiva, e não aparece em ordem corretiva.

Os sete códigos de peça que aparecem no campo:

Código	Peça
FL-070	filtro de ar
LU-010	óleo lubrificante
OR-330	anel de vedação
SE-045	sensor de pressão
TR-220	transdutor
VA-118	válvula de admissão
VS-212	conjunto de vedação do estágio de compressão

Industr.IA

C0-10. D4, pedidos de garantia

Campo	Significado	Valores
`id_pedido`	identificador do pedido de garantia	texto, no formato PG seguido de quatro dígitos
`id_ordem`	ordem de serviço que originou o pedido, presente em D3	texto
`data`	data de abertura do pedido	data
`valor_pleiteado`	valor pleiteado pelo cliente	decimal
`decisao_cobertura`	decisão da coordenação de garantia	`total`, `parcial`, `negativa`
`motivo_decisao`	motivo da decisão, escolhido em lista fechada	`dentro_da_cobertura`, `desgaste_parcial`, `falta_de_evidencia`, `peca_nao_coberta`, `prazo_expirado`, `uso_fora_de_especificacao`
`contestado_pelo_cliente`	indicador de contestação da decisão pelo cliente	1 contestada, 0 não contestada

D4 existe somente sobre ordem corretiva. Ordem de inspeção, de comissionamento e de manutenção preventiva não gera pedido de garantia, e parte das ordens corretivas não tem pedido.

Cada ordem corretiva tem no máximo um pedido em D4. A data do pedido é a data em que ele foi aberto, no mesmo dia da abertura da ordem ou até 11 dias depois, e não é a data da decisão.

Industr.IA

C0-11. Mapa das plantas

Onze plantas de clientes recebem equipamentos da série CP. Cada planta tem um único setor e uma única classe de ambiente.

Planta	Setor	Classe de ambiente
PL-01	alimentos	particulado_baixo
PL-02	alimentos	particulado_baixo
PL-03	alimentos	particulado_medio
PL-04	plastico	particulado_medio
PL-05	plastico	particulado_medio
PL-06	plastico	particulado_baixo
PL-07	metalurgia_leve	particulado_alto
PL-08	metalurgia_leve	particulado_alto
PL-09	metalurgia_leve	particulado_medio
PL-10	ceramica	particulado_alto
PL-11	ceramica	particulado_alto

A classe de ambiente é atributo da planta, medido pela própria Aroeira na instalação, e vale para todos os equipamentos daquela planta.

C0-12. Atores

Ator	Papel
Nelson	diretor de serviços da Aroeira, encomendou o projeto
Wagner	engenheiro de campo sênior
Cristiane	coordenadora de garantia
Simone	analista de dados e TI, responsável pelos bancos e pelos concentradores
Iran e Kleber	técnicos de campo
Tereza	jurídico da Aroeira

O squad fala com esses atores por meio do mentor, que responde no papel do ator quando a pergunta tem resposta disponível. Cada encontro admite um número limitado de perguntas, e pergunta mal formulada consome esse limite. Quando não há resposta disponível, o squad recebe a informação de que a empresa vai verificar e não retorna no encontro. Essa ausência de resposta é informação, e deve ser registrada como incerteza.

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.